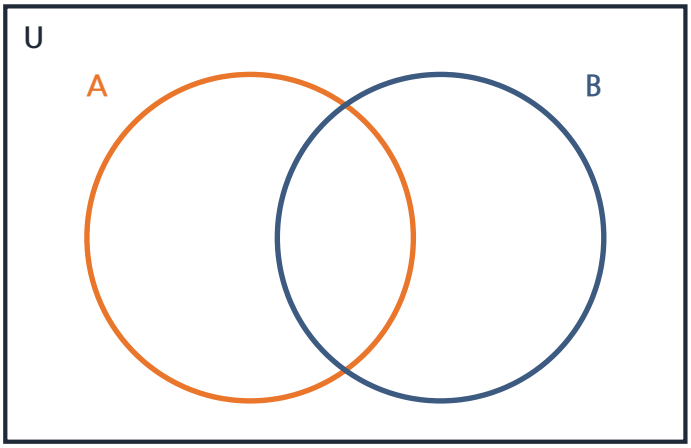
집합의 연산

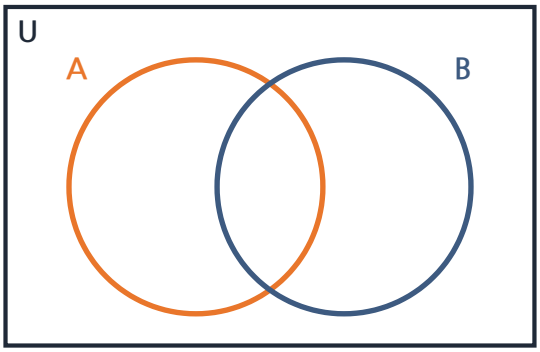
고1 수학 · 공통수학2집합 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 U = {1, 2, ⋯, 12}, A = {x | x는 12의 약수}, B = {x | x는 12 이하의 짝수인 자연수}일 때, 벤 다이어그램에 원소를 쓰고 다음을 구하세요.

① $A \cup B$ ② $A \cap B$ ③ $A - B$ ④ $B - A$ ⑤ A^C ⑥ $n(A \cup B)$



2 벤 다이어그램에 $(A \cap B)^C$을 색칠하세요.



3 32명 중 축구를 좋아하는 학생이 20명, 농구를 좋아하는 학생이 15명, 둘 다 좋아하는 학생이 8명이에요. 적어도 하나를 좋아하는 학생과 둘 다 좋아하지 않는 학생은 각각 몇 명인가요?

4 1부터 30까지의 자연수 중 3의 배수 또는 5의 배수는 몇 개인가요?

다음 수업을 시작할 때

5 물음에 답하세요.

① $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$일 때 $A \cup B$와 $A \cap B$

② $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$일 때 A^c

③ $n(A) = 8$, $n(B) = 6$, $n(A \cap B) = 3$일 때 $n(A \cup B)$